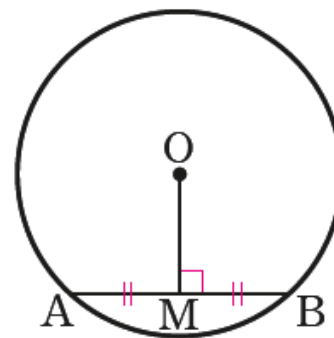


03-1 현의 수직이등분선

- (1) 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분한다.
 $\rightarrow \overline{OM} \perp \overline{AB}$ 이면 $\overline{AM} = \overline{BM}$
- (2) 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.



03 원과 직선

03-1 현의 수직이등분선

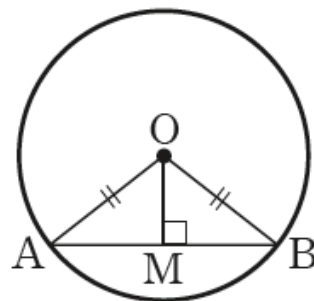
·증명· (1) 원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라 하자.

$\triangle OAM$ 과 $\triangle OBM$ 에서

$$\angle OMA = \angle OMB = 90^\circ, \overline{OA} = \overline{OB}, \overline{OM} \text{은 공통}$$

이므로 $\triangle OAM \equiv \triangle OBM$ (RHS 합동)

$$\therefore \overline{AM} = \overline{BM}$$

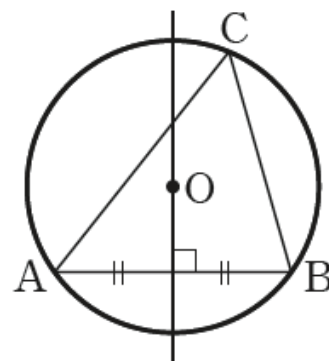


(2) 원 O에 현 AB를 긋고 이 원 위에 또 다른 점 C를 잡으면 원 O는

$\triangle ABC$ 의 외접원이므로 원의 중심 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다.

따라서 원의 중심 O는 $\triangle ABC$ 의 세 변의 수직이등분선의 교점이므로

$\overline{AB}$ 의 수직이등분선은 원의 중심 O를 지난다.



03-2 현의 길이

한 원 또는 합동인 두 원에서

(1) 원의 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다.

$$\rightarrow \overline{OM} = \overline{ON} \text{이면 } \overline{AB} = \overline{CD}$$

(2) 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있다.

$$\rightarrow \overline{AB} = \overline{CD} \text{이면 } \overline{OM} = \overline{ON}$$

·증명· (1) 원 O의 중심에서 같은 거리에 있는 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하자.

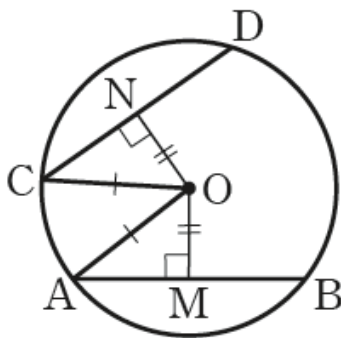
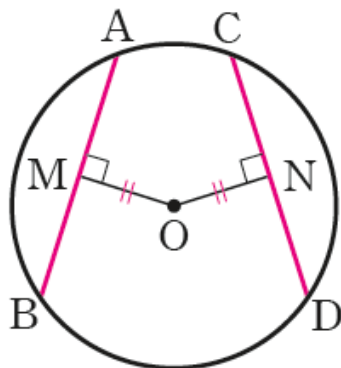
$\triangle OAM$ 과 $\triangle OCN$ 에서

$$\angle OMA = \angle ONC = 90^\circ, \overline{OA} = \overline{OC}, \overline{OM} = \overline{ON}$$

이므로 $\triangle OAM \equiv \triangle OCN$ (RHS 합동)

$$\therefore \overline{AM} = \overline{CN}$$

그런데 $\overline{AB} = 2\overline{AM}$, $\overline{CD} = 2\overline{CN}$ 이므로 $\overline{AB} = \overline{CD}$



03-2 현의 길이

(2) 원 O의 중심에서 길이가 같은 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하면

$$\overline{AM} = \frac{1}{2} \overline{AB}, \overline{CN} = \frac{1}{2} \overline{CD}$$

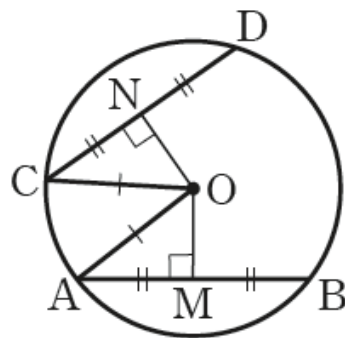
그런데 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이므로 $\overline{AM} = \overline{CN}$

$\triangle OAM$ 과 $\triangle OCN$ 에서

$$\angle OMA = \angle ONC = 90^\circ, \overline{OA} = \overline{OC}, \overline{AM} = \overline{CN}$$

이므로 $\triangle OAM \equiv \triangle OCN$ (RHS 합동)

$$\therefore \overline{OM} = \overline{ON}$$



03-3 원의 접선의 길이

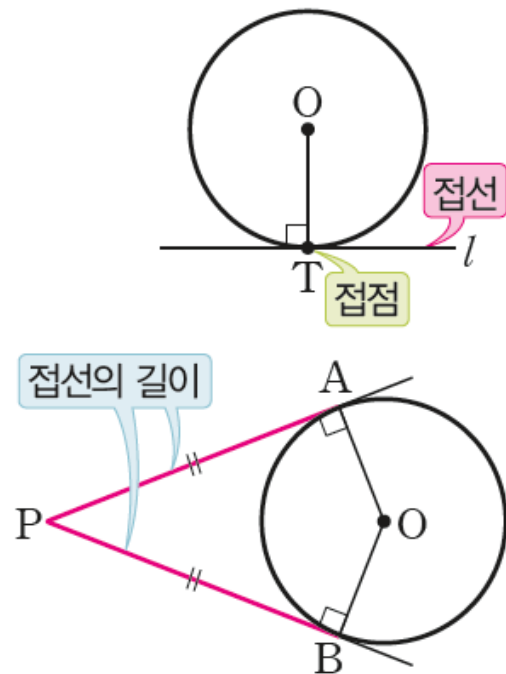
(1) 원의 접선과 반지름

원의 접선은 그 접점을 지나는 반지름에 수직이다.

$$\rightarrow \overline{OT} \perp l$$

(2) 원의 접선의 길이

원 O 밖의 한 점 P에서 이 원에 그을 수 있는 접선은 2개이다.
이 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, $\overline{PA}$, $\overline{PB}$ 의 길이를
점 P에서 원 O에 그은 **접선의 길이**라 한다.



03-3 원의 접선의 길이

(3) 원의 접선의 성질

원 밖의 한 점에서 그 원에 그은 두 접선의 길이는 같다.

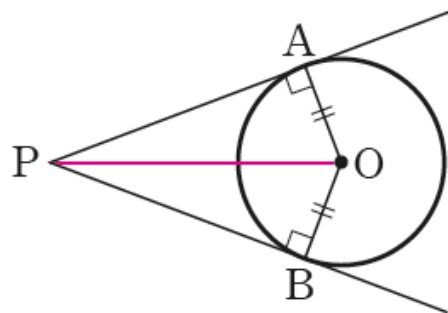
$$\rightarrow \overline{PA} = \overline{PB}$$

·증명· 원 O 밖의 한 점 P에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B 라 하자.

$\triangle PAO$ 와 $\triangle PBO$ 에서

$$\angle PAO = \angle PBO = 90^\circ, \overline{OA} = \overline{OB}, \overline{OP} \text{는 공통}$$

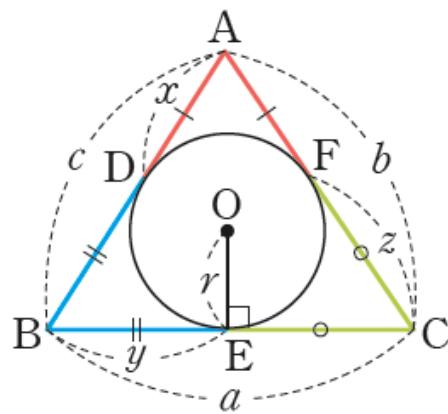
$$\text{이므로 } \triangle PAO \equiv \triangle PBO \text{ (RHS 합동)} \quad \therefore \overline{PA} = \overline{PB}$$



03-4 삼각형의 내접원

원 O 가 $\triangle ABC$ 에 내접하고 세 점 D, E, F 가 접점일 때, 내접원 O 의 반지름의 길이를 r 라 하면

- (1) $\overline{AD} = \overline{AF}$, $\overline{BD} = \overline{BE}$, $\overline{CE} = \overline{CF}$
- (2) $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이: $a + b + c = 2(x + y + z)$
- (3) $\triangle ABC$ 의 넓이: $\triangle ABC = \frac{1}{2}r(a + b + c)$

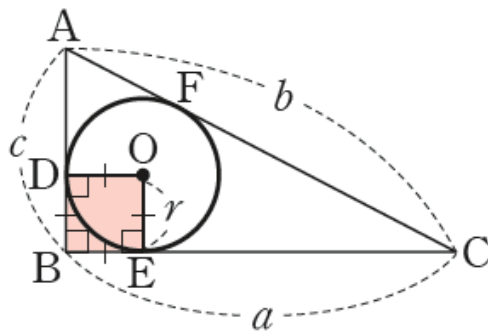


참고 직각삼각형의 내접원

직각삼각형 ABC 의 내접원 O 의 반지름의 길이를 r 라 할 때

① $\square DBEO$ 는 한 변의 길이가 r 인 정사각형이다.

$$\textcircled{2} \triangle ABC = \frac{1}{2}r(a + b + c) = \frac{1}{2}ac$$



03-5 원에 외접하는 사각형

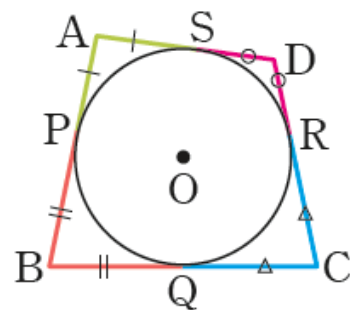
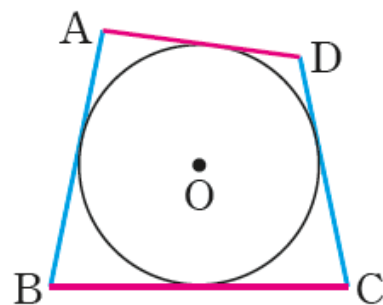
(1) 원에 외접하는 사각형에서 두 쌍의 대변의 길이의 합은 같다.

$$\rightarrow \overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC}$$

(2) 두 쌍의 대변의 길이의 합이 같은 사각형은 원에 외접한다.

·증명· (1) 원 O가 사각형 ABCD의 각 변과 점 P, Q, R, S에서 접할 때,

$$\begin{aligned} \overline{AB} + \overline{CD} &= (\overline{AP} + \overline{BP}) + (\overline{DR} + \overline{CR}) \\ &= (\overline{AS} + \overline{BQ}) + (\overline{DS} + \overline{CQ}) \\ &= (\overline{AS} + \overline{DS}) + (\overline{BQ} + \overline{CQ}) \\ &= \overline{AD} + \overline{BC} \end{aligned}$$

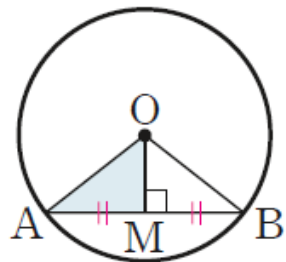


유형 01 현의 수직이등분선 (1)

(1) $\overline{OM} \perp \overline{AB}$ 이면 $\overline{AM} = \overline{BM}$

(2) 직각삼각형 OAM에서 피타고라스 정리에 의하여

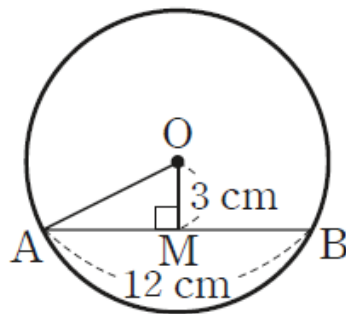
$$\overline{AM}^2 = \overline{OA}^2 - \overline{OM}^2$$



0267 대표문제

오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$ 이고 $\overline{OM} = 3 \text{ cm}$, $\overline{AB} = 12 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{OA}$ 의 길이는?

- ① 6 cm ② $2\sqrt{10} \text{ cm}$
- ③ $3\sqrt{5} \text{ cm}$ ④ $4\sqrt{3} \text{ cm}$
- ⑤ 7 cm





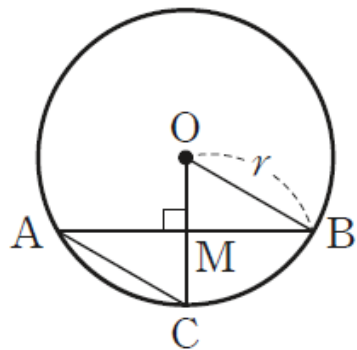
유형 02 현의 수직이등분선 (2)

원 O에서 $\overline{OB} = \overline{OC} = r$ 이므로

(1) $\overline{OM} = r - \overline{CM}$

(2) $\overline{AM}^2 = \overline{AC}^2 - \overline{CM}^2$

(3) $r^2 = \overline{BM}^2 + \overline{OM}^2$



0270 대표문제

오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{OC} \perp \overline{AB}$ 이고 $\overline{AM} = 7 \text{ cm}$, $\overline{CM} = 5 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{OB}$ 의 길이는?

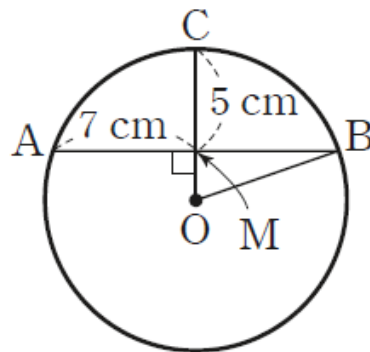
① $\frac{37}{5} \text{ cm}$

② $\frac{15}{2} \text{ cm}$

③ 8 cm

④ $\frac{42}{5} \text{ cm}$

⑤ $\frac{17}{2} \text{ cm}$





유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 62쪽

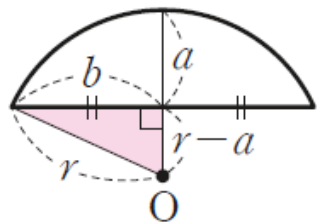
유형 03

현의 수직이등분선
; 원의 일부분이 주어진 경우

원의 일부분이 주어질 때

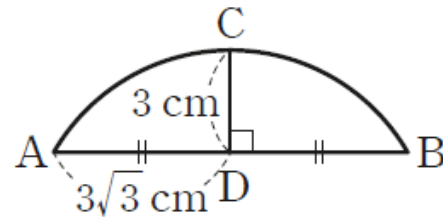
- ① 원의 중심을 찾아 반지름의 길이를 r 로 놓는다.
- ② 피타고라스 정리를 이용하여 식을 세운다.

$$\Rightarrow r^2 = (r-a)^2 + b^2$$



0273 대표문제

오른쪽 그림에서 $\widehat{AB}$ 는 원의 일부분이다. $\overline{CD}$ 가 $\overline{AB}$ 를 수직이등분하고 $\overline{AD} = 3\sqrt{3}$ cm, $\overline{CD} = 3$ cm 일 때, 이 원의 반지름의 길이는?



- | | | |
|-------------------|------------------|--------|
| ① $4\sqrt{2}$ cm | ② $\sqrt{34}$ cm | ③ 6 cm |
| ④ $2\sqrt{10}$ cm | ⑤ 7 cm | |

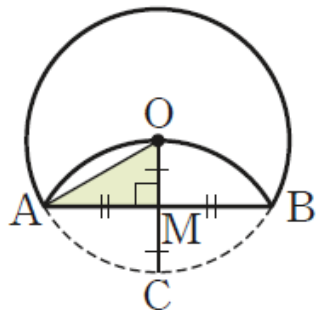
유형 04 현의 수직이등분선; 원이 접한 경우

원주 위의 한 점이 원의 중심에 오도록 접었을 때 다음이 성립한다.

(1) $\overline{AM} = \overline{BM}$

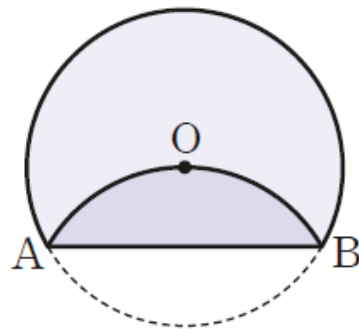
(2) $\overline{OM} = \overline{CM} = \frac{1}{2} \overline{OA}$

(3) $\overline{OA}^2 = \overline{AM}^2 + \overline{OM}^2$



0276 대표문제

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 8 cm인 원 O의 원주 위의 한 점이 원의 중심 O에 겹쳐지도록 $\overline{AB}$ 를 접는 선으로 하여 접었을 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



- ① $6\sqrt{3}$ cm ② $8\sqrt{2}$ cm ③ 12 cm
④ $6\sqrt{5}$ cm ⑤ $8\sqrt{3}$ cm

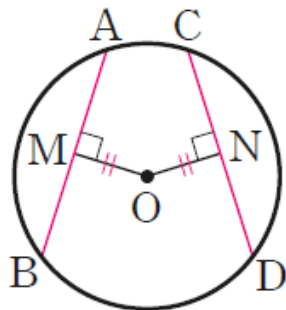


유형 05 현의 길이

원 O에서

(1) $\overline{OM} = \overline{ON}$ 이면 $\overline{AB} = \overline{CD}$

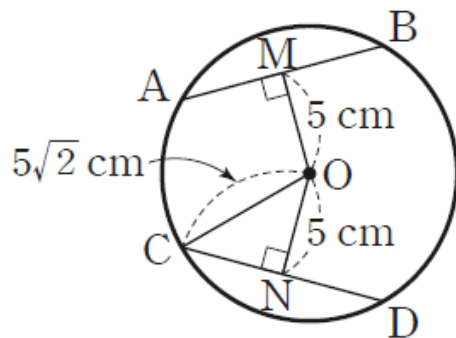
(2) $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이면 $\overline{OM} = \overline{ON}$



0279 대표문제

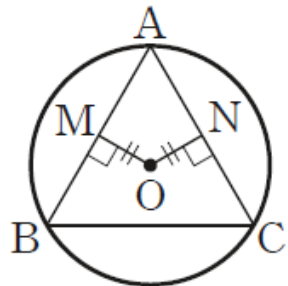
오른쪽 그림과 같이 원의 중심 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하자.

$\overline{OC} = 5\sqrt{2}$ cm, $\overline{OM} = \overline{ON} = 5$ cm 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



유형 06 현의 길이; 삼각형이 주어진 경우

(1)

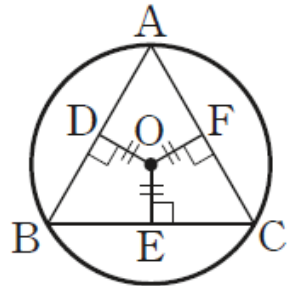


$$\overline{OM} = \overline{ON}$$

→ $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로

$\triangle ABC$ 는 이등변삼각형

(2)



$$\overline{OD} = \overline{OE} = \overline{OF}$$

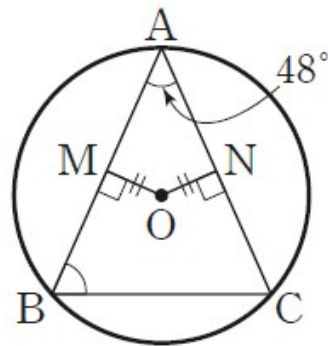
→ $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$ 이므로

$\triangle ABC$ 는 정삼각형

0283

대표문제

오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\angle BAC = 48^\circ$ 이고 $\overline{OM} = \overline{ON}$ 일 때, $\angle ABC$ 의 크기를 구하시오.



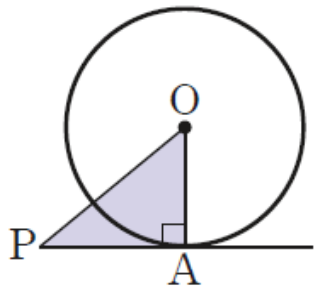


유형 07 원의 접선과 반지름

원 O 밖의 한 점 P에서 이 원에 그은 접선의 접점을 A라 할 때

(1) $\angle PAO = 90^\circ$

(2) $\overline{PO}^2 = \overline{PA}^2 + \overline{OA}^2$



0286 대표문제

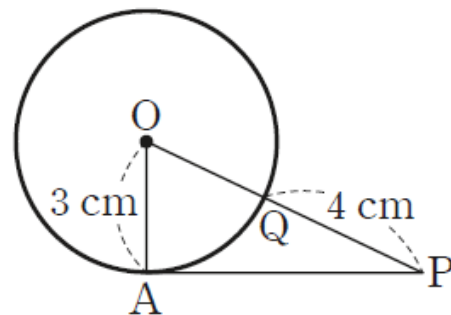
오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 3 cm인 원 O에서 점 A는 원 O의 접점이고 $\overline{PQ} = 4$ cm일 때, $\overline{AP}$ 의 길이는?

① 6 cm

② $2\sqrt{10}$ cm

④ $3\sqrt{5}$ cm

⑤ $4\sqrt{3}$ cm



③ $\sqrt{42}$ cm

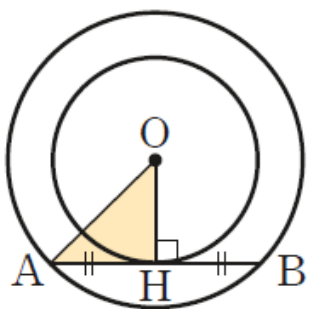


유형 08

원의 접선과 반지름 : 중심이 같은 원이 주어진 경우

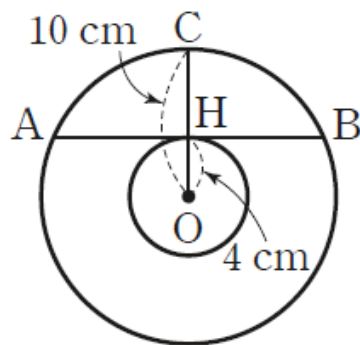
중심이 O로 일치하고 반지름의 길이가 다른 두 원에서 큰 원의 현 AB가 작은 원의 접선이고 점 H가 접점일 때

- (1) $\overline{OH} \perp \overline{AB}$
- (2) $\overline{AH} = \overline{BH}$
- (3) $\overline{OA}^2 = \overline{OH}^2 + \overline{AH}^2$



0289 대표문제

오른쪽 그림과 같이 중심이 같은 두 원의 반지름의 길이가 각각 10 cm, 4 cm이고 작은 원에 접하는 직선이 큰 원과 만나는 두 점을 각각 A, B라 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



- ① $12\sqrt{2}$ cm ② $4\sqrt{19}$ cm ③ $8\sqrt{5}$ cm
- ④ 18 cm ⑤ $4\sqrt{21}$ cm

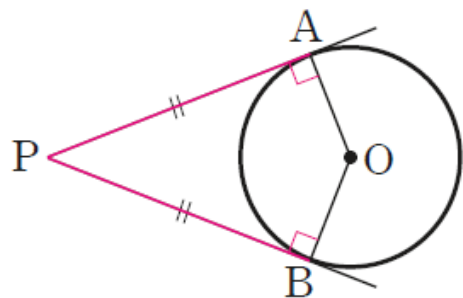
유형 09 원의 접선의 성질

원 O 밖의 한 점 P에서 이 원에
그은 두 접선의 접점을 각각 A, B
라 할 때

(1) $\angle PAO = \angle PBO = 90^\circ$ 이므로

$$\angle APB + \angle AOB = 180^\circ$$

(2) $\overline{PA} = \overline{PB}$



0292 대표문제

오른쪽 그림에서 두 점 A, B는
점 P에서 원 O에 그은 두 접선의
접점이다. $\angle BAC = 23^\circ$ 일 때,
 $\angle x$ 의 크기는?

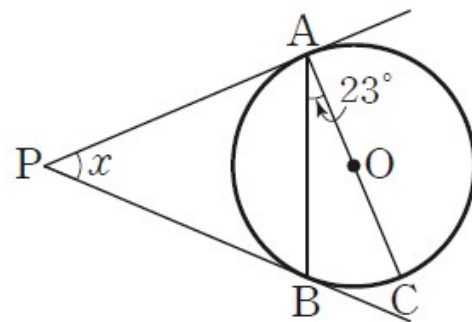
① 42°

② 44°

③ 46°

④ 48°

⑤ 50°





유형 10 원의 접선의 성질의 응용

$\overline{AD}$, $\overline{AE}$, $\overline{BC}$ 가 원 O의 접선이고
세 점 D, E, F가 접점일 때

(1) $\overline{BF} = \overline{BD}$, $\overline{CF} = \overline{CE}$

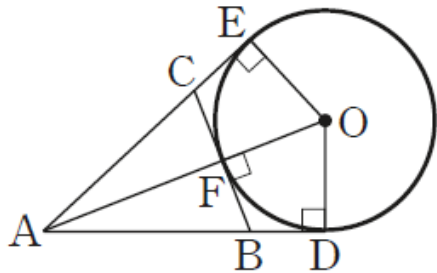
(2) ($\triangle ABC$ 의 둘레의 길이)

$$= \overline{AB} + \overline{BF} + \overline{CF} + \overline{AC}$$

$$= (\overline{AB} + \overline{BD}) + (\overline{CE} + \overline{AC})$$

$$= \overline{AD} + \overline{AE}$$

$$= 2\overline{AD}$$



0299 대표문제

오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$, $\overline{AE}$, $\overline{BC}$
는 원 O의 접선이고 세 점 D, E,
F는 각각 그 접점이다.

$$\overline{AB} = 8 \text{ cm}, \overline{AC} = 7 \text{ cm},$$

$\overline{BC} = 5 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?

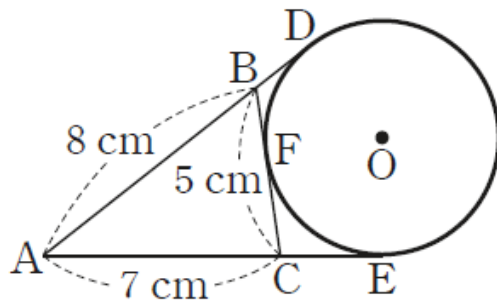
① 9 cm

② 10 cm

③ 11 cm

④ 12 cm

⑤ 13 cm





유형 11 반원에서의 접선

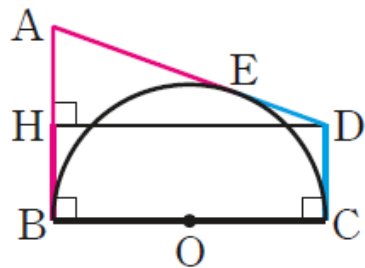
$\overline{AB}$, $\overline{AD}$, $\overline{DC}$ 가 반원 O의 접선일 때

(1) $\overline{AB} = \overline{AE}$, $\overline{DC} = \overline{DE}$ 이므로

$$\overline{AD} = \overline{AB} + \overline{DC}$$

(2) 점 D에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면

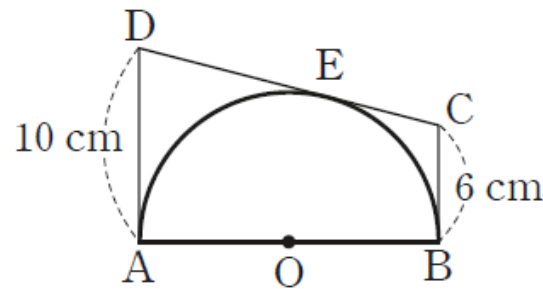
$$\overline{BC} = \overline{HD} = \sqrt{\overline{AD}^2 - \overline{AH}^2}$$



0305 대표문제

오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$ 는 반원 O의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 는 반원 O의 접선이다.

$\overline{AD} = 10$ cm, $\overline{BC} = 6$ cm일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오. (단, 점 E는 접점이다.)

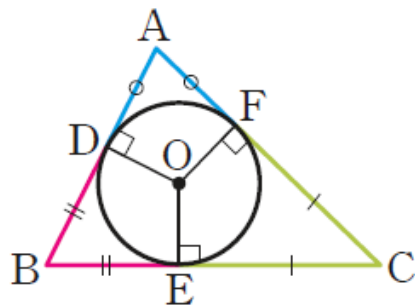




유형 12 삼각형의 내접원

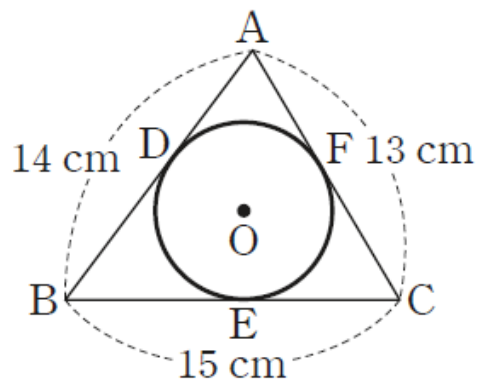
원 O 가 $\triangle ABC$ 의 내접원이고 세 점 D, E, F 가 접점일 때

$$\rightarrow \overline{AD} = \overline{AF}, \overline{BD} = \overline{BE}, \overline{CE} = \overline{CF}$$



0311 대표문제

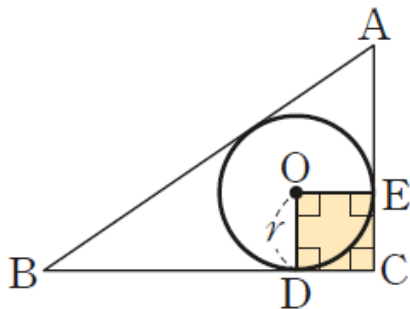
오른쪽 그림에서 원 O 는 $\triangle ABC$ 의 내접원이고 세 점 D, E, F 는 접점이다. $\overline{AB} = 14 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 15 \text{ cm}$, $\overline{CA} = 13 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.





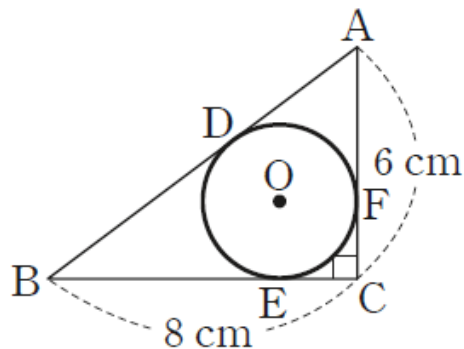
유형 13 직각삼각형의 내접원

직각삼각형 ABC 의 내접원 O 와 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$ 의 접점을 각각 D , E 라 하면
 $\square ODCE$ 는 정사각형이다.
 $\rightarrow \overline{CD} = \overline{CE} = \overline{OD} = r$



0315 대표문제

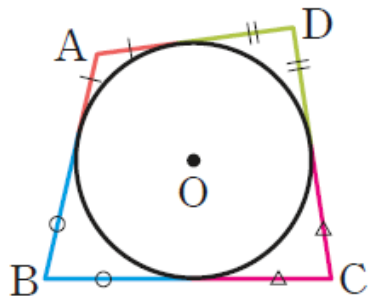
오른쪽 그림에서 원 O 는 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 의 내접원이고 세 점 D , E , F 는 접점이다.
 $\overline{AC} = 6\text{ cm}$, $\overline{BC} = 8\text{ cm}$ 일 때,
 원 O 의 반지름의 길이를 구하시오.



유형 14 원에 외접하는 사각형의 성질 (1)

원 O에 외접하는 사각형 ABCD에서
두 쌍의 대변의 길이의 합은 같다.

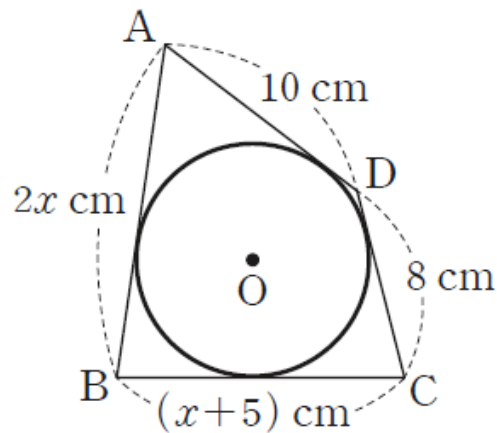
$$\rightarrow \overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC}$$



0319 대표문제

오른쪽 그림과 같이 □ABCD가 원 O에 외접할 때, □ABCD의 둘레의 길이는?

- ① 38 cm ② 40 cm
- ③ 42 cm ④ 44 cm
- ⑤ 46 cm





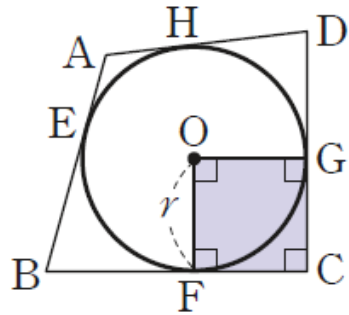
유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 77쪽

유형 15 원에 외접하는 사각형의 성질 (2)

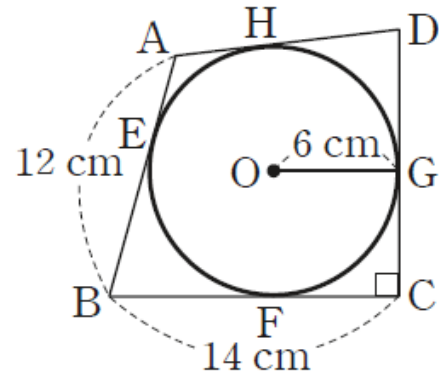
원 O에 외접하는 사각형 ABCD에서 $\angle C = 90^\circ$ 일 때, $\square OFCG$ 는 정사각형이다.

$$\rightarrow \overline{CF} = \overline{CG} = \overline{OF} = r$$



0325 대표문제

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 원 O에 외접하는 $\square ABCD$ 에서 $\angle C = 90^\circ$, $\overline{AB} = 12$ cm, $\overline{BC} = 14$ cm일 때, $\overline{AH}$ 의 길이를 구하시오.
(단, 네 점 E, F, G, H는 접점이다.)





유형UP 16 원에 외접하는 사각형의 응용

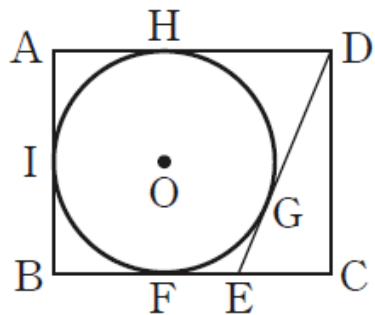
원 O가 직사각형 ABCD의 세 변 및 $\overline{DE}$ 와 접하고 네 점 F, G, H, I가 접점일 때

(1) $\overline{DH} = \overline{DG}$, $\overline{EF} = \overline{EG}$ 이므로

$$\overline{DE} = \overline{DH} + \overline{EF}$$

(2) $\overline{AB} + \overline{DE} = \overline{AD} + \overline{BE}$

(3) $\triangle DEC$ 에서 $\overline{DE}^2 = \overline{CE}^2 + \overline{CD}^2$



0328 대표문제

오른쪽 그림에서 원 O는 직사각형 ABCD의 세 변과 접하고 $\overline{DE}$ 는 원 O의 접선이다.

$\overline{CD} = 4$ cm, $\overline{DE} = 5$ cm일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.

